

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 24-déc.-2021

Numéro de révision 5

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder                     |
| Cat No. :                     | AC198100000; AC198100010; AC198100050; AC198100250      |
| No. CAS                       | 7440-18-8                                               |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                          |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

**Solides inflammables**  
**Poussières combustibles**

Catégorie 2  
Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

##### **Mentions de danger**

Matière solide inflammable  
Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air

**Conseils de prudence****Prévention**

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**3: Composition/informations sur les composants**

| Composant | No. CAS   | % en poids |
|-----------|-----------|------------|
| Ruthenium | 7440-18-8 | 100        |

**4. Premiers soins**

|                                                |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.                                             |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Obtenir des soins médicaux.                                       |
| <b>Inhalation</b>                              | Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux. |
| <b>Ingestion</b>                               | Nettoyer la bouche avec de l'eau. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                                               |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                             |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                           |

**5. Mesures à prendre en cas d'incendie**

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>    | Produit chimique.              |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b> | Aucun renseignement disponible |
| <b>Point d'éclair</b>                   | Aucun renseignement disponible |
| <b>Méthode -</b>                        | Aucun renseignement disponible |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>  | Aucun renseignement disponible |

**Limites d'explosivité**

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible       |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible       |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible |

**Dangers spécifiques du produit**

Inflammable. La poussière peut former un mélange explosif avec l'air. Matière combustible. Une poussière fine dans l'air peut s'enflammer.

**Produits de combustion dangereux**

Aucun connu.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

|              |                       |                    |                          |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Santé</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>Instabilité</b> | <b>Dangers physiques</b> |
| 0            | 2                     | 0                  | N/A                      |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.                                                                                                       |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                                                                              |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.                                                            |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Zone contenant des substances inflammables. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucunes substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mesures techniques**

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale. |
| <b>Protection des mains</b> | Gants de protection                                                                                                                                                                                 |

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

#### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Poudre Solide                  |
| Aspect                                  | Gris                           |
| Odeur                                   | Inodore                        |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion              | 2310 °C / 4190 °F              |
| Point/intervalle d'ébullition           | 3900 °C / 7052 °F @ 760 mmHg   |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                 |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                     | Ru                             |
| Masse moléculaire                       | 101.07                         |

## 10. Stabilité et réactivité

**Danger de réaction**                      Aucun connu suivant les informations fournies.

**Stabilité**                                      Stable dans des conditions normales.

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Produits incompatibles. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agents oxydants forts                                                                                    |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Aucun dans des conditions normales d'utilisation                                                         |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                        |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                        |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

**Renseignements sur le produit** Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit

### **Renseignements sur les composants**

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Irritation** Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ruthenium | 7440-18-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Aucun renseignement disponible

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

**Persistance et dégradabilité** Insoluble dans l'eau

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité peu probable dans l'environnement en raison de sa faible solubilité dans l'eau.

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

**No ONU** UN3089  
**Nom officiel d'expédition** METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.  
**Classe de danger** 4.1  
**Groupe d'emballage** III

#### TMD

**No ONU** UN3089  
**Nom officiel d'expédition** Poudre métallique, inflammable, n.s.a.  
**Classe de danger** 4.1  
**Groupe d'emballage** III

#### IATA

**No ONU** UN3089  
**Nom officiel d'expédition** Poudre métallique, inflammable, n.s.a.  
**Classe de danger** 4.1  
**Groupe d'emballage** III

#### IMDG/IMO

**No ONU** UN3089  
**Nom officiel d'expédition** Poudre métallique, inflammable, n.s.a.  
**Classe de danger** 4.1  
**Groupe d'emballage** III

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Ruthenium | 7440-18-8 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-127-1 | -      | -   |

| Composant | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ruthenium | 7440-18-8 | X     | KE-30666 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

#### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

## Autres réglementations internationales

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant | No. CAS   | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ruthenium | 7440-18-8 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ruthenium | 7440-18-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations**

## Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

## Date de révision

24-déc.-2021

## Date d'impression

24-déc.-2021

## Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

## Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**